



Sistema de Gestão Integrada de Marina

Manual de Implantação

Versão 1.0 · 2025

Sumário

Seção 1	Visão Geral do Sistema
Seção 2	Requisitos de Infraestrutura
Seção 3	Licenças e Dependências
Seção 4	Passo a Passo de Implantação
Seção 5	Checklist Pré-Entrega
Seção 6	Custos de Operação Mensais
Seção 7	Escalabilidade
Seção 8	Suporte e Contato

Seção 1 Visão Geral do Sistema

Marina One é um sistema SaaS de gestão integrada para marinas, desenvolvido em Node.js com banco de dados SQLite. Arquitetura leve, sem dependências pagas, pronto para produção com um único comando.

Stack Tecnológico

Node.js v20 LTS

SQLite built-in

Chart.js

HTML5 / CSS3 / JS

Módulos do Sistema

● Dashboard	● Fila de Operações	● Clientes	● Embarcações
● Vagas	● Contratos	● Financeiro	● Loja / PDV
● Manutenção	● Analytics	● Alertas	● Configurações

Seção 2 Requisitos de Infraestrutura

Opção A — VPS em Nuvem (Recomendada)

Recurso	Especificação	Custo Estimado
Servidor VPS	2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD	R\$ 50–120/mês
Domínio	Ex: gestao.marinacliente.com.br	R\$ 40–60/ano
SSL (HTTPS)	Let's Encrypt (automático)	Gratuito
Backup automático	Snapshot diário no provedor	R\$ 10–30/mês

Provedores recomendados: Hostinger VPS · DigitalOcean · Vultr · AWS Lightsail

Opção B — Servidor Local na Marina

Indicado para marinas com **internet instável**. O sistema roda internamente e o acesso remoto é feito via **Tailscale** ou **Cloudflare Tunnel** (ambos gratuitos).

Item	Especificação	Custo
Mini PC (Intel NUC ou similar)	4 GB RAM · SSD 120 GB	R\$ 800–1.500 (único)
Acesso remoto	Tailscale ou Cloudflare Tunnel	Gratuito
Nobreak (recomendado)	600VA ou superior	R\$ 200–400 (único)

Seção 3 Licenças e Dependências

■ **Custo total de licenças de software: R\$ 0,00.** Todo o stack é open source e de uso livre, inclusive para fins comerciais.

Componente	Licença	Uso	Custo
Node.js v20 LTS	MIT	Runtime do servidor	Gratuito
node:sqlite (built-in)	MIT	Banco de dados embutido	Gratuito
Chart.js (CDN)	MIT	Gráficos e analytics	Gratuito
Ubuntu 22.04 LTS	Free / GPL	Sistema operacional	Gratuito
NGINX	BSD	Proxy reverso + HTTPS	Gratuito
PM2	AGPL	Gerenciador de processo	Gratuito
Let's Encrypt / Certbot	Apache 2.0	Certificado SSL	Gratuito

Seção 4 Passo a Passo de Implantação

Passo 1 — Preparar o Servidor

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
$ sudo apt install -y nodejs
$ node -v # Esperado: v20.x.x
```

Passo 2 — Enviar os Arquivos do Sistema

```
# Via SCP (transferência direta):
$ scp -r ./marina-one usuario@IP_SERVIDOR:/home/usuario/marina-one

# Via Git (recomendado para atualizações futuras):
$ git clone https://repositorio/marina-one.git
```

Passo 3 — Configurar PM2 — Processo Sempre Online

```
$ sudo npm install -g pm2
$ cd /home/usuario/marina-one
$ pm2 start server.js --name marina-one
$ pm2 startup # Configura para iniciar com o S0
$ pm2 save # Salva a configuração
```

Passo 4 — Configurar NGINX + HTTPS (SSL Gratuito)

```
$ sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx

# Criar arquivo de configuração do site:
$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/marina-one

server {
server_name gestao.marinacliente.com.br;
location / {
proxy_pass http://localhost:3000;
proxy_set_header Host $host;
}
}

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/marina-one /etc/nginx/sites-enabled/
$ sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
$ sudo certbot --nginx -d gestao.marinacliente.com.br
```

Passo 5 — Backup Automático Diário

```
# Criar script de backup:
$ nano /home/usuario/backup-marina.sh

#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
cp marina.db /backups/marina-$DATE.db
find /backups/ -name "*.db" -mtime +30 -delete

$ chmod +x backup-marina.sh
$ crontab -e
# Adicionar: 0 2 * * * /home/usuario/backup-marina.sh
```

Passo 6 — Personalização para o Cliente

```
# No arquivo server.js – trocar credenciais padrão:
['admin@marina.com', 'marina123']
# Alterar para dados reais do cliente

# No frontend.html – personalizar nome da marina
# Acessar Configuracoes > Ajustar horarios de operacao
# Criar usuarios iniciais para a equipe
```

Seção 5

Checklist Pré-Entrega

- Domínio apontando corretamente para o IP do servidor
- HTTPS funcionando (cadeado verde no navegador)
- Credenciais padrão de administrador substituídas
- Nome e informações da marina personalizados
- Backup automático configurado e testado
- PM2 reiniciando automaticamente após reboot do servidor
- Firewall configurado: `ufw allow 80,443,22/tcp`
- Sistema testado em celular (responsividade mobile)
- Usuários iniciais criados para toda a equipe
- Demonstração completa realizada com o cliente
- Treinamento básico ministrado para os operadores
- Documentação de acesso entregue ao responsável

Seção 6 Custos de Operação Mensais

Item	Descrição	Custo Mensal
VPS (servidor)	Hostinger / DigitalOcean / Vultr	R\$ 50–120
Domínio (pro-rata)	.com.br ou .com	R\$ 5
SSL (Let's Encrypt)	Renovação automática gratuita	R\$ 0
Licenças de software	Todas MIT/Open Source	R\$ 0
TOTAL INFRAESTRUTURA		R\$ 55–125

Observação: O custo real para o cliente é a mensalidade de manutenção contratada com o fornecedor (R\$ 1.000/mês), que **já inclui** a hospedagem, monitoramento, atualizações e suporte técnico.

Seção 7 Escalabilidade

O sistema utiliza **SQLite**, ideal para até ~10 usuários simultâneos e volumes de até milhares de registros. Para marinas de grande porte, recomenda-se migrar para **PostgreSQL** — o código do `server.js` suporta essa transição com pequenas alterações nas queries SQL.

Quando escalar:

- Mais de 10 usuários simultâneos intensos
- Volume de pedidos/operações acima de 500/dia
- Necessidade de relatórios em tempo real com alta concorrência
- Integração com sistemas externos (ERP, contabilidade, etc.)

Contrate o plano de **personalização por hora (R\$ 150/h)** para executar a migração sem interrupção do serviço.

Seção 8 Suporte e Contato

Plano	Valor	Cobrança	Inclui
Implantação	R\$ 3.000	Pagamento único	Configuração completa, personalização inicial, treinamento da equipe e go-live supervisionado
Manutenção Mensal	R\$ 1.000/mês	Recorrente	Hospedagem, monitoramento 24/7, atualizações do sistema e suporte técnico ilimitado
Personalização	R\$ 150/hora	Sob demanda	Novos módulos, integrações, relatórios customizados e ajustes específicos

Arthur Noli

Especialista em Sistemas de Gestão para Marinas

 rj.madmax@gmail.com